

PSEUDOCODE DAN FLOWCHART KELOMPOK E

1. PSEUDOCODE

- Pseudocode untuk soal nomor 1

PROGRAM Analisis_Teks

DEKLARASI

teks : string

jumlah_kalimat : integer

jumlah_kata : integer

ALGORITMA

START

FUNCTION Hitung_Teks(teks)

IF teks tidak mengandung tanda titik (.) THEN

TAMPILKAN "Input tidak valid: teks harus mengandung minimal satu tanda titik (.) sebagai akhir kalimat."

ELSE

jumlah_kalimat ← hitung banyaknya tanda titik (.) pada teks

jumlah_kata ← hitung banyak kata berdasarkan banyak spasi

TAMPILKAN "Teks tersebut memuat ", jumlah_kalimat, "kalimat dan "
jumlah_kata, " kata."

END IF

END FUNCTION

INPUT teks

CALL Hitung_Teks(teks)

END

- Pseudocode untuk soal nomor 2

PROGRAM Tampilkan_Objek_String

DEKLARASI

K1, K2, K3, K4 : string

ALGORITMA

START

```
K1 ← "Saya tak 'kan menyerah."  
K2 ← "Ia berkata, ""Aku menyayangimu.""  
K3 ← ""Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!""  
K4 ← "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."
```

```
TAMPILKAN K1  
TAMPILKAN K2  
TAMPILKAN K3  
TAMPILKAN K4
```

```
END
```

- **Pseudocode untuk soal nomor 3**

```
PROGRAM Hitung_Akar_Persamaan_Kuadrat
```

```
DEKLARASI
```

```
D, x1, x2 : real
```

```
a, b, c : real
```

```
START
```

```
FUNCTION Akar_Persamaan_Kuadrat(a, b, c)
```

```
  IF Jumlah Input tidak sama dengan 3
```

```
    TAMPILKAN "Input Tidak Valid"
```

```
    SELESAI
```

```
  ENDIF
```

```
   $D \leftarrow b^2 - (4 \times a \times c)$ 
```

```
  IF  $D < 0$  THEN
```

```
    TAMPILKAN "Persamaan memiliki akar-akar imajiner."
```

```
  ELSE
```

```
     $x1 \leftarrow (-b + \sqrt{D}) / (2 \times a)$ 
```

```
     $x2 \leftarrow (-b - \sqrt{D}) / (2 \times a)$ 
```

```
    TAMPILKAN x1 dengan 3 angka desimal
```

```
    TAMPILKAN x2 dengan 3 angka desimal
```

```
  END IF
```

```
END FUNCTION
```

```
INPUT a
```

```
INPUT b
```

```
INPUT c
```

```
CALL Akar_Persamaan_Kuadrat(a, b, c)
```

END

- **Pseudocode untuk soal nomor 4**

PROGRAM NIP

DEKLARASI

INPUT

NIP = nip_value

ALGORITMA

START

FUNCTION NIP(nip_input)

nip_str = konversi nip_input menjadi string

tahun_str = karakter ke-1 sampai ke-4 dari nip_str

bulan = karakter ke-5 sampai ke-6 dari nip_str

tanggal_str = karakter ke-7 sampai ke-8 dari nip_str

tanggal = konversi tanggal_str menjadi integer

IF tanggal > 31 THEN

 tanggal_str = "Tanggal tidak valid"

ELSE IF tanggal < 1 THEN

 tanggal_str = "Tanggal tidak valid"

END IF

IF bulan = "01" THEN

 nama_bulan = "Januari"

ELSE IF bulan = "02" THEN

 nama_bulan = "Februari"

ELSE IF bulan = "03" THEN

 nama_bulan = "Maret"

ELSE IF bulan = "04" THEN

 nama_bulan = "April"

ELSE IF bulan = "05" THEN

 nama_bulan = "Mei"

ELSE IF bulan = "06" THEN

 nama_bulan = "Juni"

ELSE IF bulan = "07" THEN

 nama_bulan = "Juli"

ELSE IF bulan = "08" THEN

```

        nama_bulan = "Agustus"
    ELSE IF bulan = "09" THEN
        nama_bulan = "September"
    ELSE IF bulan = "10" THEN
        nama_bulan = "Oktober"
    ELSE IF bulan = "11" THEN
        nama_bulan = "November"
    ELSE IF bulan = "12" THEN
        nama_bulan = "Desember"
    ELSE
        nama_bulan = "Bulan tidak valid"
    END IF

```

```

    PRINT "Tanggal Lahir :", tanggal_str, nama_bulan, tahun

```

```

END FUNCTION

```

```

END

```

- **Pseudocode untuk soal nomor 5**

PROGRAM tentukan_cluster

DEKLARASI

INPUT

x1 = integer

x2 = integer

x3 = integer

ALGORITMA

START

FUNCTION tentukan_cluster(x1, x2, x3)

IF x1, x2, atau x3 bukan numerik THEN

OUTPUT "Error: Semua input harus berupa angka"

STOP

ENDIF

A = (2, 1, 3)

B = (1, -4, 6)

C = (-2, 3, -2)

U = (x1, x2, x3)

$$dA = \sqrt{[(U1 - A1)^2 + (U2 - A2)^2 + (U3 - A3)^2]}$$

$$dB = \sqrt{[(U1 - B1)^2 + (U2 - B2)^2 + (U3 - B3)^2]}$$

$$dC = \sqrt{[(U1 - C1)^2 + (U2 - C2)^2 + (U3 - C3)^2]}$$

```

IF dA < dB AND dA < dC THEN
    PRINT "Titik", U, "termasuk Cluster A"
ELSE IF dB < dA AND dB < dC THEN
    PRINT "Titik", U, "termasuk Cluster B"
ELSE IF dC < dA AND dC < dB THEN
    PRINT "Titik", U, "termasuk Cluster C"
ELSE
    PRINT "Titik", U, "termasuk dalam batasan Cluster"
END IF

```

END FUNCTION

END

- **Pseudocode untuk soal nomor 6**

PROGRAM interval_kepercayaan

DEKLARASI

INPUT

p_hat = float

n = integer

alpha = float

START

FUNCTION interval_kepercayaan(p_hat, n, alpha)

```

IF p_hat < 0 ATAU p_hat > 1 THEN
    OUTPUT "Error: Proporsi harus berada antara 0 dan 1"
    SELESAI
END IF

```

```

IF alpha = 0.10 THEN

```

```

    z = 1.645

```

```

ELSE IF alpha = 0.05 THEN

```

```

    z = 1.96

```

```

ELSE

```

```

    OUTPUT "Error: Alpha harus 0.10 atau 0.05"

```

```

    SELESAI

```

```

END IF

```

```
moe =  $\sqrt{[(p\_hat \times (1 - p\_hat)) / n]}$ 
```

```
lower = p_hat - (z × moe)
```

```
upper = p_hat + (z × moe)
```

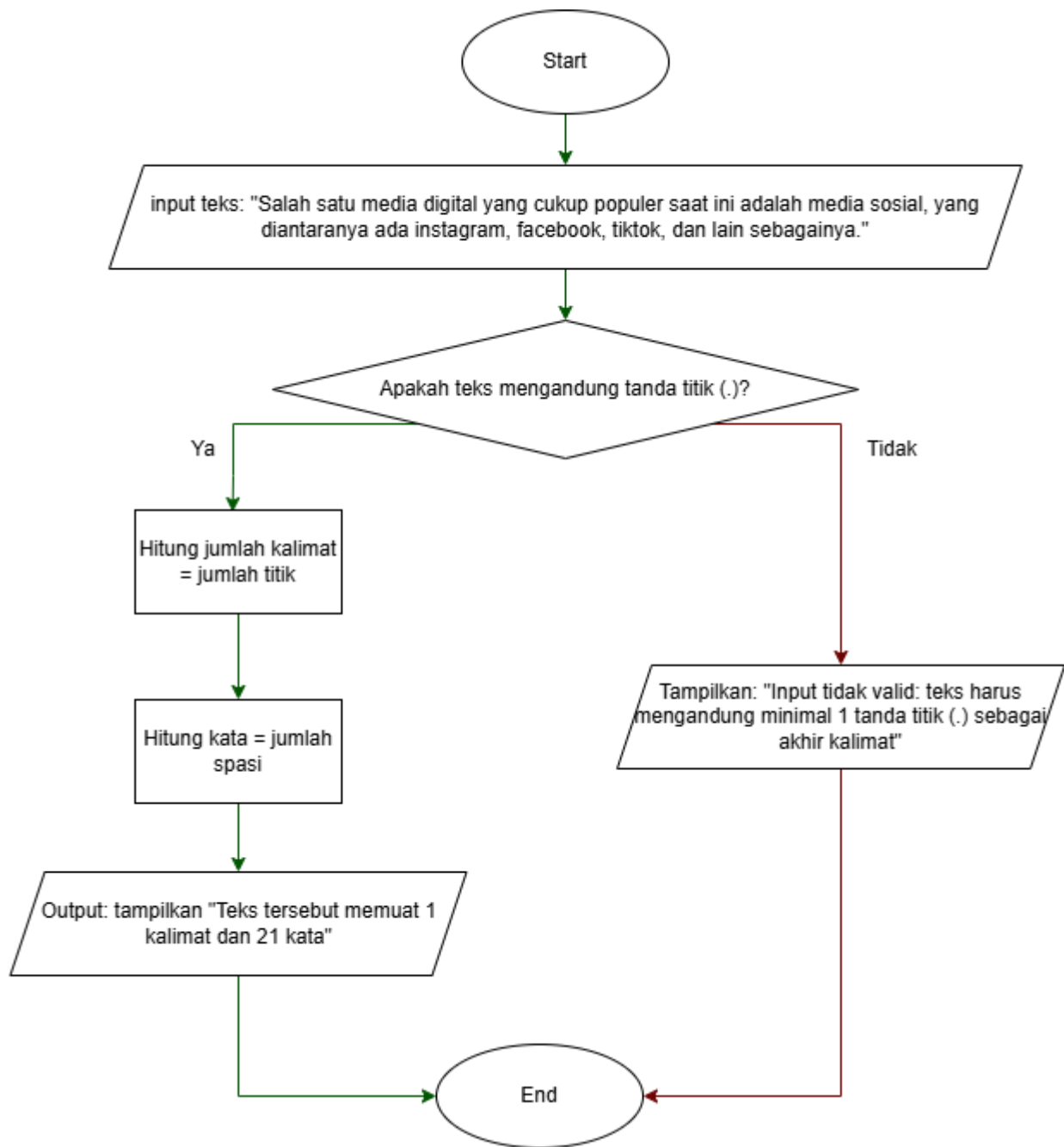
```
PRINT "Interval Kepercayaan :", (lower, upper)
```

```
END FUNCTION
```

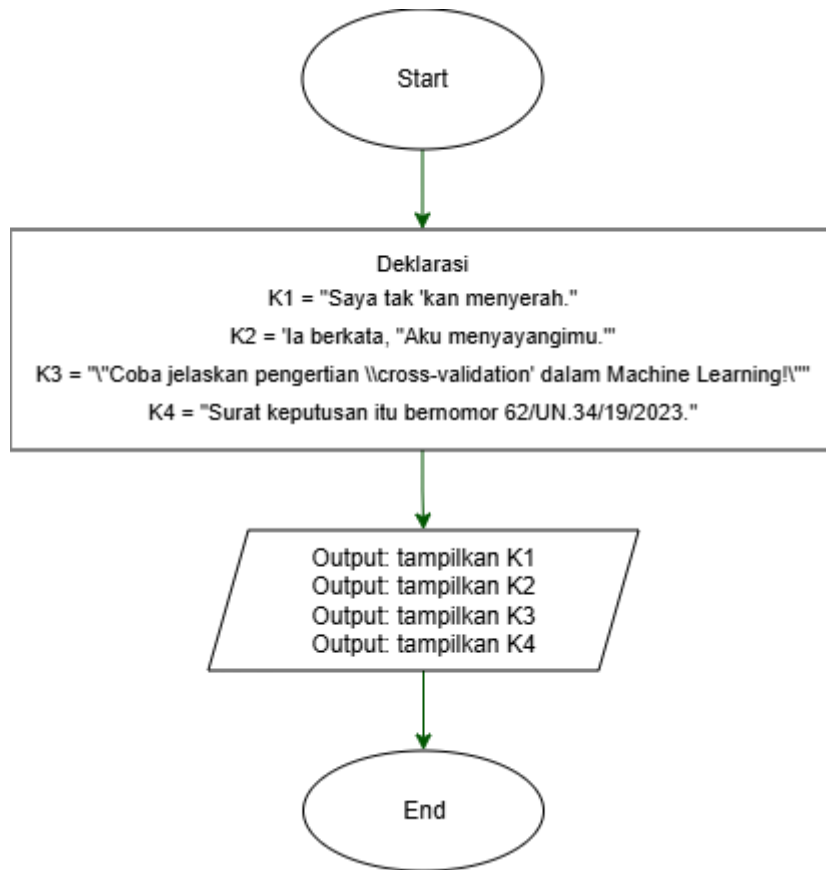
```
END
```

2. FLOWCHART

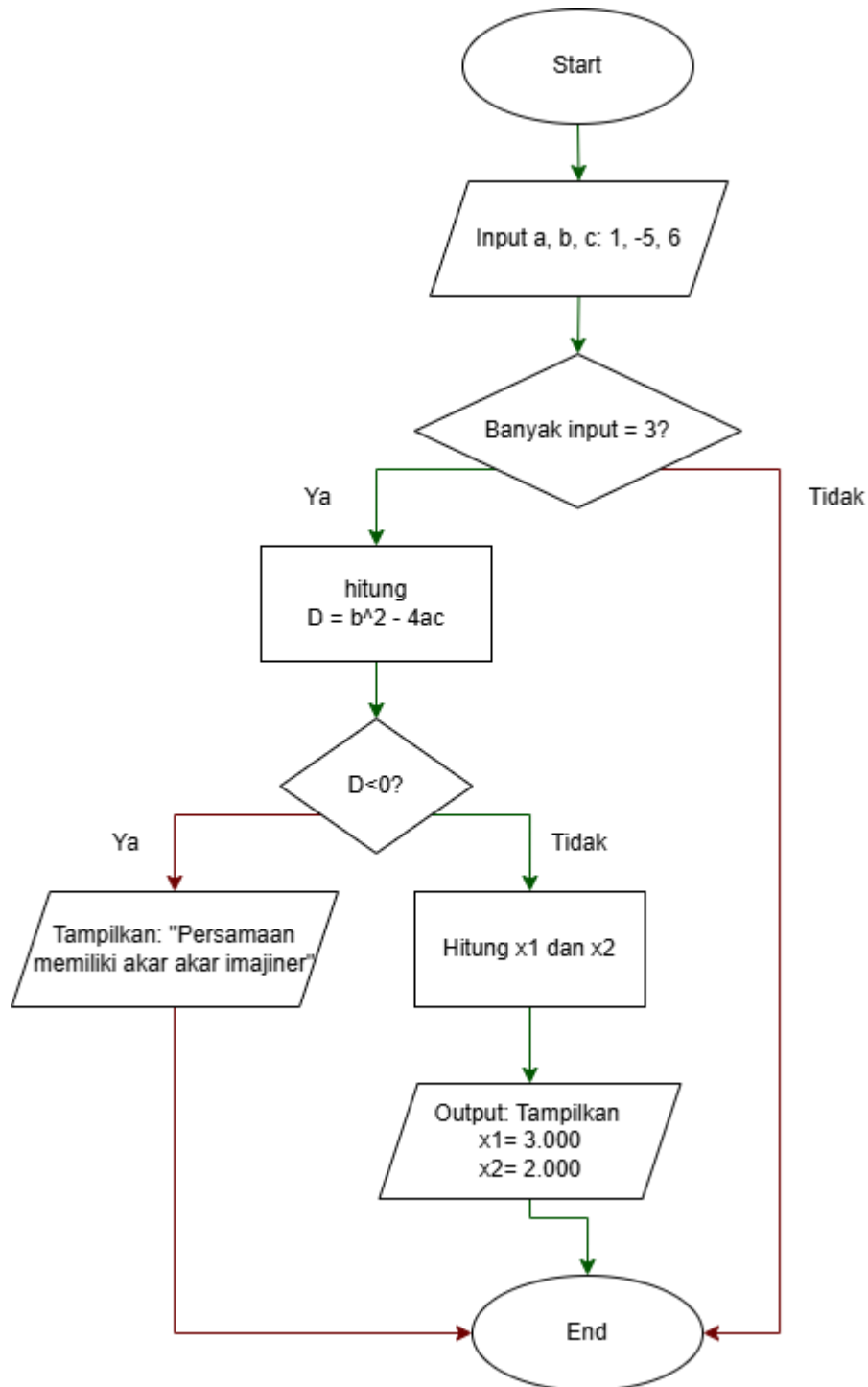
- Flowchart untuk soal nomor 1



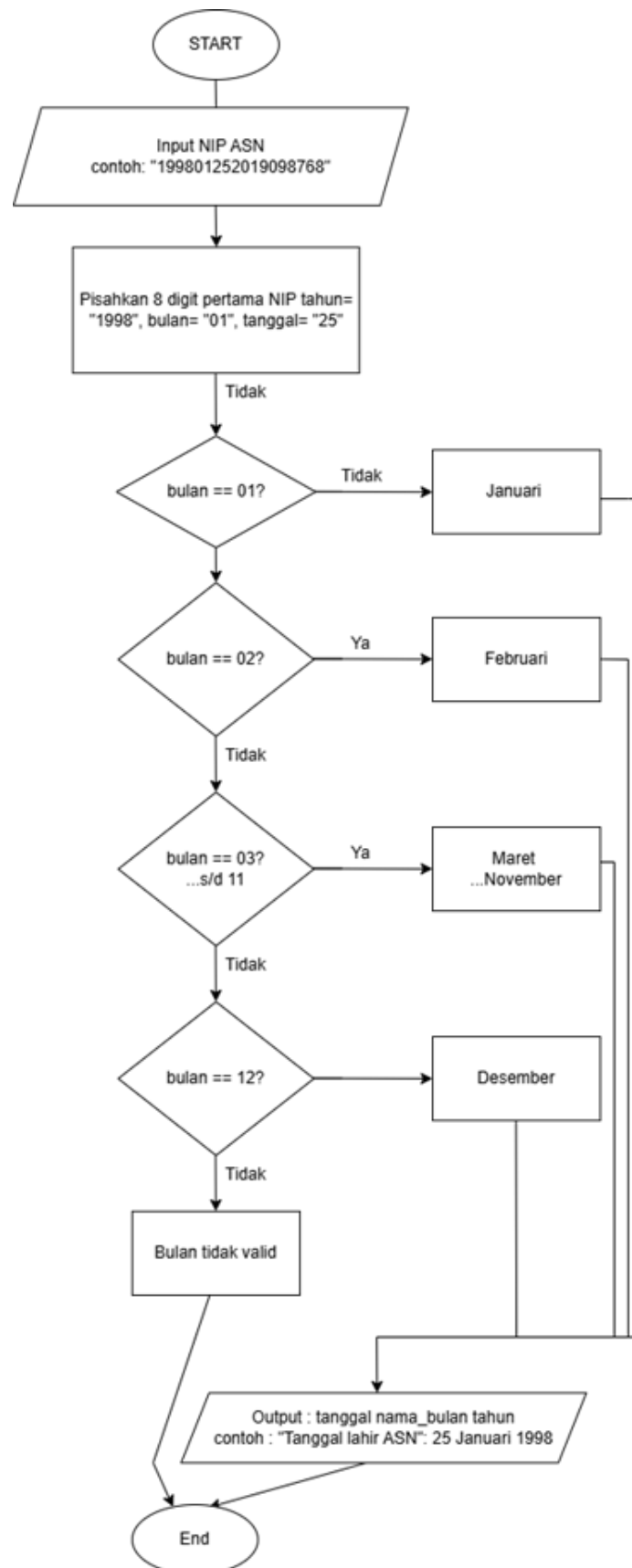
- Flowchart untuk soal nomor 2



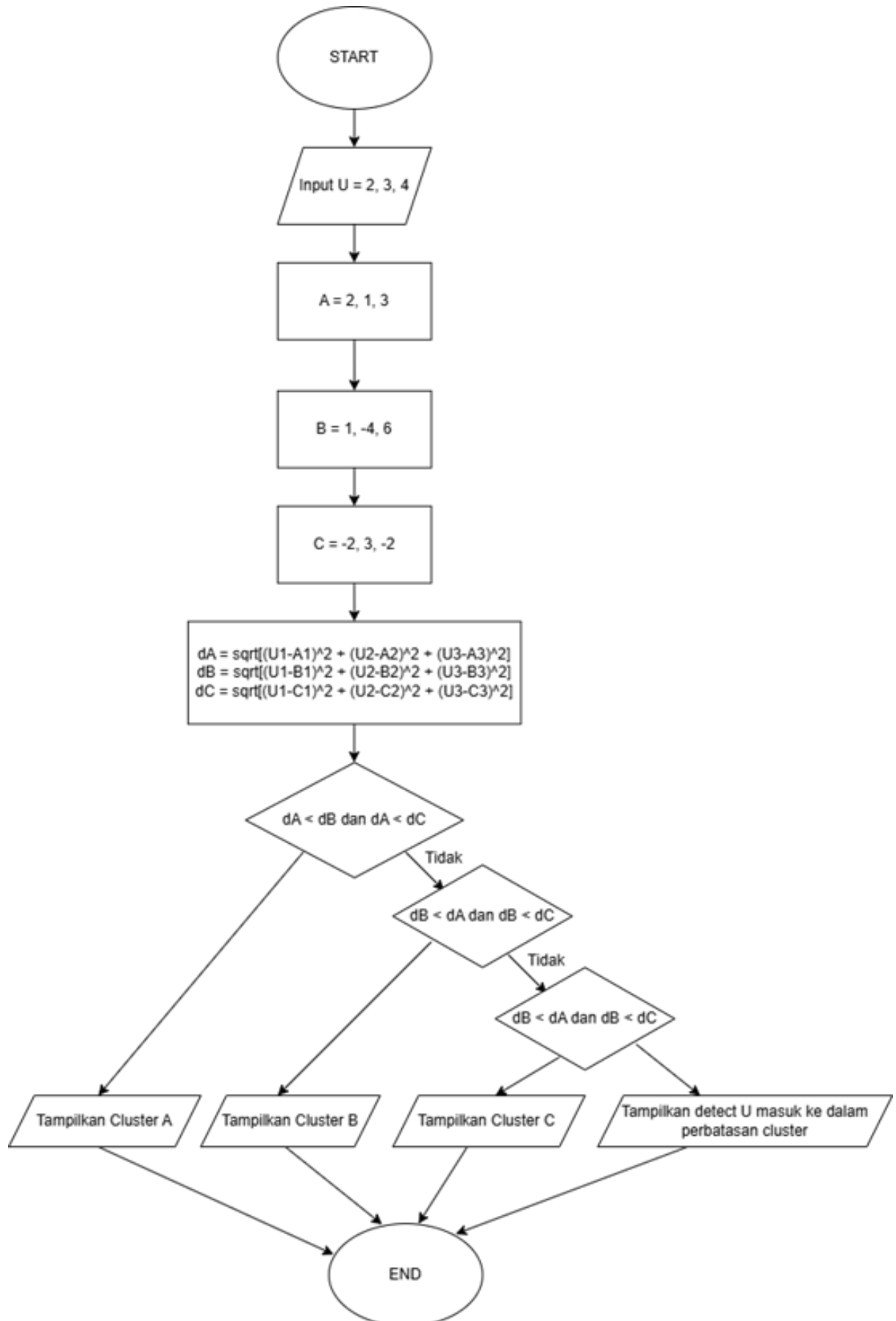
- Flowchart untuk soal nomor 3



- Flowchart untuk soal nomor 4



- Flowchart untuk soal nomor 5



- Flowchart untuk soal nomor 6

